Exercices

Exercice 1 – Domaine et variations de ln

Capteur de pression.

La pression P dans une canalisation est modélisée par : $P(x) = \ln(x)$
où x représente le débit (en m³/h).

1. Pour quelles valeurs de x la fonction est-elle définie ?

2. Calculer :
   - $\ln(1)$= .....
   - $\ln(e)$ = ...
   - $\ln(0{,}2)$(arrondi au millième) ln(0,2) = ...

3. La pression augmente-t-elle ou diminue-t-elle lorsque le débit augmente ?

Exercice 2 – Propriétés opératoires

Calcul de rendement énergétique.

Un rendement est modélisé par : $R = \ln\left(\frac{5x^2}{2}\right)$

1. Transformer l'expression en utilisant les propriétés de ln.

2. Calculer la valeur de R lorsque $x = 3$.

3. Simplifier : $A = \ln(8) - \ln(2)$

Exercice 3 – Résolution d'équation exponentielle

Chauffage industriel.

La température d'un four suit : $T(t) = 200e^{0,4t}$
où $t$est le temps en heures.

Au bout de combien de temps la température atteint-elle 500°C ?

1. Poser l'équation.

2. Isoler l'exponentielle.

3. Résoudre à l'aide de ln.

4. Donner le résultat arrondi au centième.

Exercice 4 – Décroissance exponentielle

Concentration d'un médicament.

La concentration d'un produit dans le sang est donnée par : $C(t) = 50e^{-0,2t}$
On cherche le temps nécessaire pour que la concentration descende à 15 mg/L.

1. Poser l'équation.

2. Résoudre avec ln.

3. Interpréter le résultat.

Exercice 5 – Lien entre log et ln

Calculatrice scientifique.

1. Exprimer $\log(25)$en fonction de ln.

2. Sachant que $\ln(25) \approx 3{,}219$, calculer $\log(25)$.

3. Calculer $\ln(1000)$ en utilisant les propriétés des logarithmes.

Exercice 6 – Lecture graphique

Analyse de données

On considère la fonction $f(x) = \ln(x)$.

1. Donner le signe de $\ln(x)$ lorsque :
   - $0 < x < 1$: .....
   - $x = 1$: .....
   - $x > 1$: .....
2. Compléter :

x	0,5	1	e	4
$ln(x)$				

3. Expliquer pourquoi la courbe ne coupe jamais l'axe des ordonnées.

Exercice 7 – Problème

Durée de vie d'une batterie.

La capacité d'une batterie diminue selon : $Q(t) = 100e^{-0,1t}$
On considère que la batterie est inutilisable quand sa capacité descend sous 30%.

1. À partir de combien de temps la batterie devient-elle inutilisable ?
2. Arrondir à l'heure près.
3. Conclure clairement.

Exercice 8 – Comparaison exponentielle / logarithme

Croissance d'un site internet.

Le nombre de visiteurs suit : $N(t) = 500e^{0,6t}$

1. Combien y a-t-il de visiteurs après 2 jours ?
2. Au bout de combien de jours le site atteint-il 2000 visiteurs ?

3. Quelle fonction permet de retrouver le temps à partir du nombre de visiteurs ?